

陈康

Agent 开发 / 大模型应用开发

男 / 22 岁 · 湖南株洲 · 13237333616 · 1696948415@qq.com

方向：LLM Agent、ReAct/Tool Calling、MCP 工具接入、
RAG/Memory、评测与工程化落地



教育背景

中南大学 地球探测与信息技术

硕士研究生

2025.09 - 至今

成都理工大学 勘查技术与工程

本科

2021.09 - 2025.06

• **相关基础**：具备数学建模、优化算法、数据处理和科研实验背景，长期使用 Python/MATLAB 进行算法实现、实验对比、结果可视化和报告撰写。

专业技能

- **Agent 架构**：熟悉 ReAct、Query Loop、Function Calling、Observation 回传、多轮状态维护、工具选择约束和最终回答防幻觉策略。
- **大模型接口**：熟悉 OpenAI Responses API 与 Chat Completions 兼容接口，了解流式输出、工具调用格式转换、DeepSeek 等 OpenAI-style 模型接入与历史消息回放问题处理。
- **工具生态与 MCP**：能够将本地 Python 能力封装为可调用工具，接入外部 MCP Server 原始工具名，理解工具 schema、参数校验、权限边界、错误回传和 trace 记录。
- **RAG / Memory**：了解检索增强、文档索引、段落定位、引用上下文组织和会话记忆复用；可结合 Zotero/文档库实现检索、证据抽取与报告生成链路。
- **工程能力**：熟悉 Python、NumPy、Pandas、SciPy、Matplotlib、Streamlit、JSON/CSV；具备模块化设计、自动化测试、日志追踪和前端工作台搭建经验。

项目经历

Agentic Scientific Workflow：面向专业工具调用的大模型 Agent 平台 | Agent 开发 / Python 工程

项目简介：构建一个可通过自然语言编排本地专业工具、外部 MCP 工具、视觉子 Agent 与报告生成模块的 Agent 原型。系统采用“主模型理解任务 - 选择工具 - 执行工具 - 回传 Observation - 再决策”的多轮闭环，避免大模型直接编造计算结果，并将工具执行、证据状态和最终产物结构化落盘。

技术栈：Python、OpenAI-style API、Responses API、Chat Completions、ReAct、Tool Calling、MCP、Streamlit、pytest、JSON Trace

- **ReAct 执行闭环**：实现 system_prompt + messages 的多轮运行时，支持模型多次返回 function_call，runtime 执行后以 function_call_output 写回历史，让模型基于真实 observation 继续规划。
- **工具编排与防幻觉**：将数据处理、数值计算、图像识别、报告生成等能力拆成独立 function tools；设计 required-tool guard，拦截“未调用工具却声称完成”的回答，补充运行时提醒后重新触发模型决策。
- **MCP 动态工具接入**：实现 stdio MCP JSON-RPC 客户端，按 tools/list 动态读取外部工具并原样转换为 OpenAI tool schema；调用时按同名 tools/call 转发，减少项目侧 wrapper 维护成本。
- **多模型兼容与流式输出**：封装 OpenAI Responses API 与 Chat Completions 两套协议，处理 tool_calls、reasoning_content、SSE 流式文本和工具调用增量拼接，支持 DeepSeek 等兼容模型接入。
- **证据链与可观测性**：每次运行生成 tool_trace、run_manifest、artifact 列表和 evidence_status，记录工具名、触发来源、参数摘要、执行状态和输出文件，便于调试、复盘和评测。
- **前端工作台**：用 Streamlit 搭建上传、选择、运行和结果展示界面，支持多文件输入、内联选择面板、thinking 状态、流式回答和结果图展示，使 Agent 能以产品化方式交互。

论文经历

《基于改进的差分进化算法对不同模型的自然电位反演与不确定性评价》 | SCI 二区在投

- **方法与实验**：针对传统 DE 后期早熟收敛和停滞问题，提出融合 L-M 局部搜索、混沌初始化和模拟退火策略的 DE-LM 算法，并在合成、噪声、实验和野外数据集上进行多场景验证。
- **能力迁移**：该经历体现了算法改进、实验设计、稳定性评估和不确定性分析能力，可迁移到 Agent 开发中的策略优化、评测体系建设和复杂链路可靠性验证。